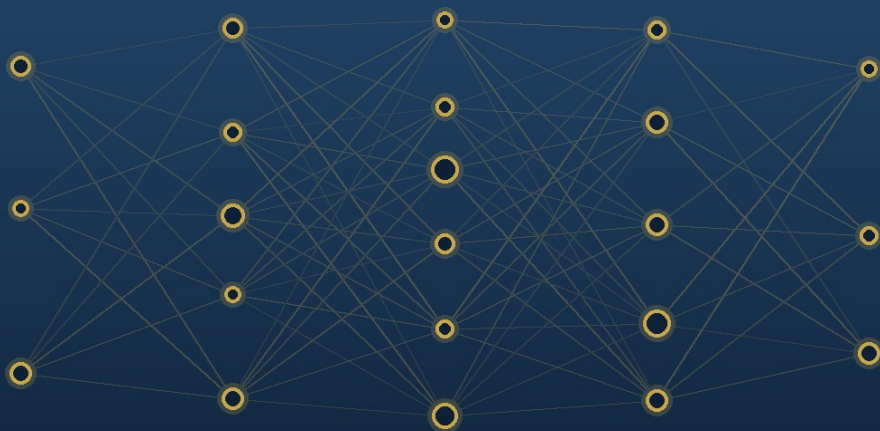




توظيف الذكاء الاصطناعي
في تطوير عمليات التخطيط
الاستراتيجي للتعليم
دراسة تحليلية استشرافية

Employing Artificial Intelligence
in Developing the Strategic
Planning Processes of Education

د. فضل محمد الأكوع
Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Arabic & English | عربي - إنجليزي

توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات التخطيط الاستراتيجي للتعليم

دراسة تحليلية استشرافية

Employing Artificial Intelligence in Developing the Strategic
Planning Processes of Education
An Analytical and Foresight Study

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026

إهداء

إلى كلّ مَخْطُطٍ تربويٍّ يحملُ أمانةَ رسمِ مستقبلِ أجيالٍ لم تُولَدَ بعد،
وإلى مَنْ آمَنَ أَنَّ العِلْمَ والآلَةَ يجتمعانِ في خدمةِ الإنسانِ لا في إقصائه،
إلى روحِ والدي رحمَهُ اللهُ، الذي علّمني أَنَّ التخطيطَ نصفُ النجاحِ،
إلى أُمِّي حفظَها اللهُ، ودعائها الذي لا ينقطع،
إلى زوجتي، رفيقةِ الطريقِ وسندهِ،
إلى أولادي، أملِ الغدِ الذي نَخْطُطُ من أجله،
إلى إخواني وأخواتي، نبضِ القلبِ ودفءِ العائلةِ،
إلى طلابِ اليمنِ الذين أحملُهم في قلبي أينما حللت،

أُهدي هذا الكتاب.

المقدمة

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

طه: 114

يقفُ التعليمُ اليومَ على عتبةِ تحوُّلٍ هو الأعمقُ في تاريخه الحديث. فبعدَ قرونٍ من التطوُّر البطيءِ في أدواتِ التخطيطِ ووسائلِ صناعةِ القرار، جاءَ الذكاءُ الاصطناعيُّ ليعيدَ تعريفَ ما هو ممكنٌ في إدارةِ المنظوماتِ التعليميةِ وتوجيهها نحوَ المستقبل. لم يعدِ التخطيطُ الاستراتيجيُّ للتعليمِ عمليةً تقومُ على الحدسِ والخبرةِ وحدهما، بل أصبحَ بمقدورنا أن نُسندَ قراراتنا إلى تحليلٍ دقيقٍ لكمياتٍ هائلةٍ من البيانات، وأن نستشرفَ المستقبلَ بنماذجٍ تنبؤيةٍ تتعلَّمُ وتتطوَّرُ مع الزمن.

هذا الكتابُ محاولةٌ جادةٌ لفهمِ هذا التحوُّلِ وتأطيره علمياً، ولوضعِ خارطةٍ طريقٍ يستفيدُ منها صنَّاعُ القرارِ التربويُّ والباحثونَ وطلابُ الدراساتِ العليا في عالمنا العربيِّ عامةً واليمنِ خاصةً. وهو لا يكتفي بوصفِ التقنيةِ من الخارج، بل يغوصُ في آلياتها، ويحلِّلُ كيفَ يمكنُ توظيفها في كُلِّ مرحلةٍ من مراحلِ التخطيطِ الاستراتيجي: من تشخيصِ الواقع، إلى صياغةِ الرؤيةِ والأهداف، إلى تخصيصِ الموارد، إلى المتابعةِ والتقييم.

لقد قضيتُ سنواتٍ في بيئةٍ بحثيةٍ تجمعُ بينَ علومِ الحاسوبِ وتحليلِ البياناتِ الحيويةِ في جامعةِ ميشيغان، ولمستُ بنفسِي كيفَ أنَّ الأدواتَ ذاتها التي نستخدمها لفكِّ شيفراتِ

الجينوم البشريّ يمكن أن تُوظَّفَ لفكِّ تعقيدات المنظومات التعليمية. فالتعليمُ، كالكائن الحيّ، نظامٌ مُعَقَّدٌ مُتَعَدِّدُ المتغيرات، تتفاعلُ فيه العواملُ الاجتماعيةُ والاقتصاديةُ والثقافيةُ والتقنيةُ. وهذا التشابهُ النبويُّ هو ما دفعني إلى الكتابةِ في هذا الموضوع.

إنَّ الفجوةَ بينَ ما تُتيحهُ التقنيةُ وما يُطبَّقُ فعلياً في مؤسساتنا التعليميةِ فجوةٌ واسعةٌ ومُقلقة. ففي حينَ تقودُ دولٌ متقدمةٌ ثورةً في التخطيطِ التعليميِّ القائمُ على الذكاء الاصطناعي، ما زالَ كثيرٌ من أنظمتنا يعتمدُ على أساليبٍ تقليديةٍ في جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرار. هذا الكتابُ دعوةٌ لردم تلك الفجوة، لا بالاستيرادِ الأعمى للحلول، بل بالفهمِ العميقِ الذي يُمكننا من بناء حلولٍ تناسبُ سياقاتنا وخصوصياتنا.

وقد حرصتُ أن يكونَ الكتابُ ثنائيَّ اللغة، عربياً أولاً ثم إنجليزياً، ليكونَ جسراً بينَ المعرفةِ العالمية والقارئِ العربي، وليخدمَ الباحثينَ الذينَ يحتاجونَ إلى مصطلحاتٍ دقيقةٍ باللغتين. كما حرصتُ أن أفتحَ كلَّ فصلٍ بآيةٍ قرآنيةٍ تُذكِّرُنَا أنَّ طلبَ العلمِ وحسنَ التدبيرِ من صميمِ قيمنا، وأنَّ استشرافَ المستقبلِ والإعدادَ له سنةٌ ربانيةٌ دعا إليها كتابنا الكريم.

الفصل ١

التخطيط الاستراتيجي للتعليم: الإطار المفاهيمي

﴿وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسُ مَا قَدَمَتْ لِغَدٍ﴾

الحشر: 18

مفهوم التخطيط الاستراتيجي ونشأته

التخطيط الاستراتيجي في جوهره عملية مُنظمة تستهدف تحديد وجهة المؤسسة على المدى البعيد، وتعبئة مواردها لتحقيق غايات كبرى تتجاوز هموم اليوم وضغوطه. وقد انتقل هذا المفهوم من الميدان العسكري والاقتصادي إلى الميدان التربوي في النصف الثاني من القرن العشرين، حين أدرك المخططون أنَّ التعليم استثمار في رأس المال البشري لا يقل أهمية عن أي استثمار مادي.

إنَّ ما يُميِّز التخطيط الاستراتيجي عن التخطيط التشغيلي هو أفقه الزمني الممتد وطبيعته الشمولية التي تنظر إلى المؤسسة في تفاعلها مع محيطها. فالخطة الاستراتيجية ليست مجموعة من الإجراءات الإدارية، بل منظومة متكاملة من الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والمؤشرات التي ترسم مساراً واضحاً نحو مستقبل مرغوب.

ومع تسارع التغيرات في عالمنا المعاصر، ازدادت أهمية التخطيط الاستراتيجي وتعددت في الوقت نفسه. فالبينة التي كانت تتغير ببطء يسمح بالتنبؤ المعقول، أصبحت اليوم بيئة مضطربة متقلبة غامضة معقدة، وهو ما عبّر عنه المنظرون بمفهوم عالم الـ VUCA. وهذا التعقيد هو بالضبط ما يجعل من أدوات الذكاء الاصطناعي ضرورة لا ترفاً في التخطيط الحديث.

خصوصية التخطيط في القطاع التعليمي

يتميز التخطيط في القطاع التعليمي بخصائص تجعله أكثر تعقيداً من نظيره في القطاعات الأخرى. فمخرجات التعليم مؤجلة زمنياً؛ إذ قد لا يظهر أثر قرارٍ تخطيطيٍّ اليوم إلا بعد عقدٍ أو أكثر حين يتخرج الجيل الذي تأثر به. كما أن مخرجاته يصعب قياسها بدقة، فكيف نقيس التفكير النقدي أو المواطنة الصالحة أو القدرة على التعلم مدى الحياة؟

يُضاف إلى ذلك تعدد أصحاب المصلحة في المنظومة التعليمية: الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون والإدارة والمجتمع وسوق العمل والدولة. ولكل طرفٍ من هؤلاء توقعاته وأولوياته التي قد تتعارض أحياناً، مما يجعل التخطيط عمليةً موازنةً دقيقةً بين مصالح متباينة. وهنا تبرز قيمة التحليل الكمي الذي يستطيع الذكاء الاصطناعي تقديمه لكشف هذه التوازنات المعقدة.

ومن الخصائص المهمة أيضاً أن التعليم نظامٌ متشعب المستويات: من الفصل الدراسي إلى المدرسة، إلى المديرية، إلى المحافظة، إلى الوزارة. وكل مستوى من هذه المستويات له أدواته التخطيطية وبياناته، والتحدي الأكبر هو تحقيق الاتساق بين هذه المستويات

بحيثُ تصبُّ القراراتُ المحليةُ في خدمةِ الرؤيةِ الوطنيةِ الكبرى دونَ أن تفقدَ مرونتها في الاستجابةِ للسياقاتِ المحلية.

مراحل دورة التخطيط الاستراتيجي

تمرُّ دورةُ التخطيطِ الاستراتيجيِّ التقليديةُ بمراحلٍ متتابعةٍ تبدأُ بالتشخيصِ الذي يرصدُ الواقعَ الراهنَ بنقاطِ قوتهِ وضعفهِ والفرصِ والتهديداتِ المحيطةِ به. ثم تأتي مرحلةُ الصياغةِ التي تُترجمُ فيها نتائجُ التشخيصِ إلى رؤيةٍ ورسالةٍ وأهدافٍ استراتيجيةٍ قابلةٍ للقياس. تليها مرحلةُ التنفيذِ التي تُحوِّلُ فيها الأهدافُ إلى مبادراتٍ ومشروعاتٍ مع تخصيصِ الموارد. وأخيراً مرحلةُ المتابعةِ والتقويمِ التي تقيسُ مدى التقدمِ نحو الأهدافِ وتُغذي الدورةَ من جديد.

والملاحظُ أنَّ كلَّ مرحلةٍ من هذه المراحلِ تستهلكُ كمياتٍ هائلةً من البياناتِ وتتطلَّبُ تحليلاً معمّقاً. ففي التشخيصِ نحتاجُ إلى بياناتٍ عن أعدادِ الطلابِ ومعدلاتِ التسرُّبِ والأداءِ والموارد. وفي الصياغةِ نحتاجُ إلى استشرافِ الاتجاهاتِ المستقبليةِ في السكانِ وسوقِ العملِ والتقنية. وفي التنفيذِ نحتاجُ إلى تحسينِ تخصيصِ الموارد. وفي التقويمِ نحتاجُ إلى قياسِ الأثرِ بدقة. وفي كلِّ هذه المراحلِ يُقدِّمُ الذكاءُ الاصطناعيُّ قدراتٍ تفوقُ ما يستطيعه العقلُ البشريُّ بمفرده.

حدود النماذج التقليدية في التخطيط

رغم النضج النظري الذي بلغه التخطيط الاستراتيجي التقليدي، إلا أنه يعاني من حدود بنوية تظهر بوضوح في بيئة اليوم. فالنماذج التقليدية تفترض قدراً من الاستقرار والقبالية للتنبؤ لم تعد متوافرة في عالم سريع التغير. كما أنها تعتمد على عينات محدودة من البيانات وعلى افتراضات خطية مبسطة قد لا تعكس التعقيد الحقيقي للنظام التعليمي.

ومن أبرز هذه الحدود بطء دورة التخطيط نفسها؛ إذ قد تستغرق صياغة خطة استراتيجية شهوراً، ثم تُنفذ على مدى سنوات، بينما يكون الواقع قد تغير تغيراً جوهرياً قبل اكتمال التنفيذ. هذا التأخر الزمني بين التخطيط والواقع يُفقد الخطط كثيراً من قيمتها. والذكاء الاصطناعي، بقدرته على التحليل الفوري والتحديث المستمر، يعدّ يتجاوز هذا القيد نحو تخطيط حيّ متكيف يتعلم ويتطور باستمرار.

الفصل ٢

الذكاء الاصطناعي: الأسس والتطور والتقنيات

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

العلق: 5

ماهية الذكاء الاصطناعي ومدارسه

الذكاء الاصطناعيُّ في أوسع تعريفاته هو فرعٌ من علوم الحاسوب يُعنى بصناعة أنظمةٍ قادرةٍ على أداءٍ مهامٍّ تتطلب عادةً ذكاءً بشرياً، كالتعلُّم والاستدلال وحلِّ المشكلات وفهم اللغة والإدراك البصري. وقد مرَّ هذا الحقلُ منذُ نشأته في منتصفِ القرنِ العشرين بمراحلٍ من الازدهار والانكماش حتى وصلَ إلى نهضته الحالية المدفوعة بثلاثة عوامل: وفرة البيانات، وتطوُّر قدرات الحوسبة، وتقديم الخوارزميات.

وتتوزع مقاربات الذكاء الاصطناعيِّ على مدرستين كبيرتين: المدرسة الرمزية التي تُمثِّل المعرفة في صورة قواعد ومنطقي صريح، والمدرسة الاتصالية التي تستلهم بنية الدماغ وتتعلم من البيانات عبر الشبكات العصبية. وقد كانت الغلبة في العقد الأخير للمدرسة الاتصالية بفضل نجاحات التعلُّم العميق الباهرة. غير أنَّ الاتجاه الحديث يميلُ إلى الدمج

بين المدرستين في ما يُعرف بالذكاء الاصطناعيّ المجين، الذي يجمع بين قوة التعلم من البيانات ووضوح الاستدلال المنطقي.

التعلم الآلي وأنواعه

يُمثِّل التعلم الآلي القلب النابض للذكاء الاصطناعيّ المعاصر، وهو الفرع الذي يُمكن الأنظمة من التعلم من البيانات دون برمجة صريحة لكل حالة. وينقسم التعلم الآلي إلى ثلاثة أنماط رئيسة: التعلم المُوجَّه الذي يتعلَّم من أمثلة مُصنَّفة مسبقاً، والتعلُّم غير المُوجَّه الذي يكتشف الأنماط الخفية في بيانات غير مُصنَّفة، والتعلُّم المعزَّز الذي يتعلَّم من خلال التجربة والمكافأة.

وفي سياق التخطيط التعليمي، يجد كلُّ نمطٍ من هذه الأنماط تطبيقاته. فالتعلُّم المُوجَّه يُستخدم في التنبؤ بمعدلات التسرُّب بناءً على بيانات تاريخية مُصنَّفة. والتعلُّم غير المُوجَّه يُستخدم في تجميع المدارس أو الطلاب في فئات متجانسة تُيسِّر التدخل المُوجَّه. والتعلُّم المعزَّز يُستخدم في تحسين سياسات تخصيص الموارد عبر المحاكاة المتكررة. وفهم هذه الأنماط شرطٌ ضروريٌّ لتوظيفها توظيفاً سليماً.

ولا بدَّ هنا من التنبيه إلى أنَّ جودة التعلم الآليّ رهينةُ جودة البيانات التي يتعلَّم منها. فالقاعدة الذهبية في هذا الميدان تقول: إنَّ أدخلتَ نفايةً خرجتَ نفاية. ولذلك فإنَّ أيَّ مشروع لتوظيف الذكاء الاصطناعيّ في التخطيط يجب أن يبدأ ببناء بنية تحتية متينة للبيانات تضمن دقتها واكتمالها وحداتها، وإلا فإنَّ النتائج ستكون مُضلِّلةً مهما بلغت تطوُّر الخوارزميات.

التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية

أحدث التعلم العميق، القائم على الشبكات العصبية متعددة الطبقات، طفرة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي. بفضلها أصبحت الآلة قادرة على معالجة بيانات غير مُهيكلّة كالصور والأصوات والنصوص بكفاءة تقترب من الأداء البشري بل تتجاوزه أحياناً. وفي ميدان التعليم، فتح هذا الباب أمام تطبيقات كانت ضرباً من الخيال، كتحويل نصوص آلاف المقالات مع المعلمين، أو تقييم المقالات آلياً، أو رصد مشاعر الطلاب من تعبيراتهم.

وتمثل معالجة اللغة الطبيعية أحد أهم تطبيقات التعلم العميق في التخطيط التربوي. فكمية هائلة من المعلومات التربوية مخزنة في صورة نصوص: تقارير، ولوائح، وشكاوى، واستبيانات مفتوحة. وقد كانت هذه المعلومات شبه مهذرة لصعوبة تحليلها يدوياً. أما اليوم فإنّ النماذج اللغوية الكبيرة تستطيع قراءة هذه النصوص كلّها واستخلاص الأنماط والاتجاهات منها في دقائق، مما يُثري عملية التخطيط بمصدرٍ غنيّ كان مُغفلاً.

وقد عايشَتْ في أبحاثي بجامعة ميشيغان كيف تحوّلت هذه النماذج من أدوات بحثية متخصصة إلى أدوات عامة في متناول الجميع. وأرى أنّ هذا التحوّل يحمل فرصة تاريخية للدول النامية كي تتجاوز مراحل من التطور التقنيّ دفعةً واحدة، بشرط أن تُحسنَ توظيف هذه الأدوات في سياقها الصحيح وأن تبني القدرات البشرية القادرة على إدارتها.

من الأتمتة إلى الذكاء التوليدي

شهدت السنوات الأخيرة قفزةً جديدةً تمثلت في ظهور الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ القادر على إنتاج محتوى جديدٍ من نصوصٍ وصورٍ وبياناتٍ تحاكي ما أنتج بشرياً. ولم يعد الذكاء الاصطناعيّ مقتصرًا على التصنيف والتنبؤ، بل أصبح شريكاً في الإبداع وصياغة السيناريوهات. وفي التخطيط الاستراتيجي، يفتح هذا آفاقاً لمحاكاة مستقبلاتٍ بديلةٍ وكتابة سيناريوهاتٍ تفصيليةٍ لكلٍ منها، مما يُثري التفكير الاستشراقيّ إثراءً كبيراً.

غير أنّ هذه القدرة التوليدية تأتي بمسؤوليةٍ كبرى. فالنماذج التوليدية قد تُنتج معلومات تبدو معقولةً لكنها غير صحيحة، وهو ما يُعرف بالهلوسة. ولذلك فإنّ توظيفها في صناعة القرار التربويّ يتطلب يقظةً نقديةً دائمة، وآلياتٍ للتحقق من المخرجات، وإبقاء العنصر البشريّ في موقع القرار النهائي. وهذا ما سنفضّله في فصولٍ لاحقةٍ عند الحديث عن الحوكمة والأخلاقيات.

الفصل ٣

نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي بالتخطيط التربوي

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾

يوسف: 76

لماذا الآن؟ نضج العوامل الممكنة

لم يكن التقاء الذكاء الاصطناعي بالتخطيط التربوي ممكناً قبل سنوات قليلة، وما جعله ممكناً اليوم هو نضج مجموعة من العوامل الممكنة في وقت واحد. أولها الرقمنة الواسعة للأنظمة التعليمية التي وفرت كميات ضخمة من البيانات القابلة للتحليل. وثانيها انخفاض تكلفة الحوسبة والتخزين انخفاضاً جعل تحليل هذه البيانات في متناول المؤسسات المتوسطة بل الصغيرة. وثالثها توافر أدوات مفتوحة المصدر ونماذج جاهزة خففت الحاجة التقني أمام التطبيق.

وقد تضافرت هذه العوامل مع وعي متنامٍ لدى صنّاع القرار بمحدودية الأساليب التقليدية في مواجهة تحديات تربوية متفاقمة: من اتساع الفجوات التعليمية، إلى ضغط الموارد، إلى تغير متطلبات سوق العمل بوتيرة متسارعة. هذا الوعي المتنامي بالحاجة،

مقترناً بالنضج التقني، هو ما يجعلُ من اللحظةِ الراهنةِ لحظةً فارقةً في تاريخِ التخطيطِ التربوي.

خريطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراحل التخطيط

يمكنُ رسمُ خريطةٍ واضحةٍ لتطبيقاتِ الذكاء الاصطناعيِّ عبرَ مراحلِ التخطيطِ الاستراتيجيِّ. ففي مرحلةِ التشخيصِ، تُوظَّفُ خوارزمياتُ التحليلِ لرصدِ الواقعِ التعليميِّ بدقةٍ غيرِ مسبوقةٍ، وكشفِ الأنماطِ الخفيةِ في البيانات، وتحديدِ نقاطِ الخللِ التي تغيبُ عن العينِ البشرية. وفي مرحلةِ الصياغةِ، تُوظَّفُ النماذجُ الاستشرافيةُ لاستكشافِ المستقبلاتِ البديلةِ ومحاكاةِ أثرِ السياساتِ المختلفةِ قبلَ تبنيها.

وفي مرحلةِ التنفيذِ، تُوظَّفُ خوارزمياتُ التحسينِ لتخصيصِ المواردِ بأكثرِ الطرقِ كفاءةً، ولجدولةِ المبادراتِ بما يُعظِّمُ أثرها. وفي مرحلةِ المتابعةِ والتقييمِ، تُوظَّفُ لوحاتُ القيادةِ الذكيةُ التي تُحدِّثُ المؤشراتِ آنياً وتنبِّهُ إلى الانحرافاتِ فورَ حدوثها، بل تتنبَّأُ بها قبلَ وقوعها. وبذلكَ يتحوَّلُ التخطيطُ من عمليةٍ دوريةٍ بطيئةٍ إلى عمليةٍ مستمرةٍ حيةٍ تتكيفُ مع المتغيرات.

ولعلَّ أهمُّ ما يميِّزُ هذه الخريطةَ أنها لا تُلغي دورَ الإنسانِ بل تُعزِّزه. فالذكاءُ الاصطناعيُّ يتولَّى المهامَّ التحليليةَ المُعقَّدةَ والمتكررةَ، تاركاً للبُشريِّ المساحةَ للتفكيرِ الاستراتيجيِّ والحُكمِ القيميِّ واتخاذِ القراراتِ التي تتطلبُ حكمةً وُبعدَ نظر. هذا التكاملُ بينَ الذكاءِ البشريِّ والاصطناعيِّ هو جوهرُ الرؤيةِ التي يدعو إليها هذا الكتاب.

من القرار القائم على الحدس إلى القرار القائم على البيانات

التحول الأعمق الذي يُحدثه الذكاء الاصطناعي في التخطيط التربوي هو الانتقال من ثقافة القرار القائم على الحدس والخبرة الفردية إلى ثقافة القرار القائم على الأدلة والبيانات. ولا يعني هذا إلغاء قيمة الخبرة والحدس، فهما يبقيان عنصراً ثمينين لا يُستغنى عنهما، وإنما يعني إسنادهما بأدلة موضوعية تُقلل من أثر التحيزات الإدراكية التي تُشوِّش الأحكام البشرية.

إنّ هذا التحول الثقافي أصعب كثيراً من التحول التقني. فهو يتطلب تغييراً في عقلية القيادات التربوية، وبناءً لمهارات قراءة البيانات وتفسيرها لدى صناع القرار، وتأسيساً لثقافة شفافية ومساءلة تُقدّر الدليل فوق الرأي المجرد. وكثيراً من مشروعات التحول الرقمي في التعليم تتعثر لا لقصور تقني بل لإهمالها هذا البعد الثقافي والبشري. ولذلك سنولي في هذا الكتاب عناية خاصة لإدارة هذا التحول الثقافي.

الفصل ٤

البيانات الضخمة وتحليلات التعلم في التخطيط التعليمي

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾

النبا: 29

ثورة البيانات في التعليم

تُنتج المنظومة التعليمية يومياً كميات هائلة من البيانات لم تكن تُجمع أو تُحلل في الماضي. فكل نقرة في منصة تعليمية، وكل إجابة في اختبار إلكتروني، وكل تفاعل بين الطالب والمحتوى، يُولد أثراً رقمياً يحمل معلومات ثمينة عن عملية التعلم. وحين تُجمع هذه الآثار من ملايين التفاعلات تتشكل صورة دقيقة للنظام التعليمي كان من المستحيل الحصول عليها بالطرق التقليدية.

إنَّ ما يُميّز البيانات الضخمة ليس حجمها فحسب، بل سرعة تدفقها وتنوعها أيضاً. فبجانب البيانات الرقمية المهيكلية كالدرجات والحضور، هناك بيانات غير مهيكلية كالنصوص والصور والفيديو، تحمل ثراءً معلوماتياً هائلاً. والتحدّي الحقيقي ليس في

جمع هذه البيانات بل في تحويلها إلى معرفة قابلة للتطبيق، وهنا يأتي دور تحليلات التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تحليلات التعلم ومستوياتها

تدرج تحليلات التعلم عبر أربعة مستويات من النضج. المستوى الأول وصفي يُجيب عن سؤال: ماذا حدث؟ ويرصد الواقع كما هو. والمستوى الثاني تشخيصي يُجيب عن سؤال: لماذا حدث؟ ويكشف عن الأسباب الكامنة. والمستوى الثالث تنبؤي يُجيب عن سؤال: ماذا سيحدث؟ ويستشرف المستقبل بناءً على الأنماط السابقة. والمستوى الرابع والأرقى توجيهي يُجيب عن سؤال: ماذا ينبغي أن نفعل؟ ويقدم توصيات للتدخل الأمثل.

ومعظم أنظمتنا التعليمية ما زالت عالقة في المستوى الوصفي، تجمع البيانات وتعرضها في تقارير دون أن تستثمرها في التشخيص والتنبؤ والتوجيه. والقفزة نحو المستويات الأعلى هي ما يصنع الفرق الحقيقي في جودة التخطيط. فحين ننتقل من معرفة أن معدل التسرب ارتفع إلى فهم أسبابه والتنبؤ بالطلاب المعرضين له والتوصية بالتدخلات الوقائية، نكون قد حولنا البيانات إلى قوة تخطيطية فاعلة.

وقد طبقت في عملي البحثي منهجيات مشابهة لتحليل البيانات الحيوية المعقدة، ووجدت أن المبادئ ذاتها تنطبق على البيانات التعليمية. فالانتقال من الوصف إلى التوجيه يتطلب بنية تحليلية متدرجة، وفريقاً متعدد التخصصات يجمع بين خبرة التربية ومهارات علم البيانات، وثقافة مؤسسية تقدر الدليل وتعمل بمقتضاه.

بناء مستودعات البيانات التعليمية المتكاملة

لا يمكن لتحليلات التعلم أن تؤتي ثمارها ما لم تُبنَ على أساسٍ متينٍ من مستودعات البيانات المتكاملة. والمشكلة الشائعة في أنظمتنا هي تشتت البيانات في جزرٍ منعزلةٍ لا تتحدث مع بعضها: بيانات القبول في نظام، وبيانات الأداء في آخر، وبيانات الموارد في ثالث. وهذا التشتت يحول دون الرؤية الشاملة التي يحتاجها التخطيط الاستراتيجي.

إنَّ بناءَ مستودع بياناتٍ تعليميٍّ متكاملٍ مشروعٌ استراتيجيٌّ في حدِّ ذاته، يتطلبُ توحيدَ تعريفات البيانات ومعاييرها عبر الأنظمة المختلفة، وتأسيسَ حوكمةٍ واضحةٍ للبيانات تُحدِّدُ المسؤوليات والصلاحيات، وضمانَ جودة البيانات وأمنها وخصوصيتها. وهذا الأساس، وإن بدا غير براقٍ مقارنةً بالخوارزميات المتقدمة، هو الشرط الذي لا غنى عنه لأيِّ توظيفٍ ناجحٍ للذكاء الاصطناعي في التخطيط.

الفصل ٥

النمذجة التنبؤية والاستشراف التربوي بالذكاء الاصطناعي

﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾

لقمان: 34

حدود التنبؤ ومشروعية الاستشراف

قبل الخوض في تقنيات التنبؤ، لا بدّ من وقفة تأملية عند حدود ما يمكن التنبؤ به. فالآية الكريمة التي افتتحنا بها هذا الفصل تُقرّر حقيقةً غيبيةً راسخة: أنّ علم الغدّ مما استأثر الله به. ولا يتعارض هذا مع الاستشراف العلميّ المشروع، فالاستشراف ليس ادعاءً لعلم الغيب، بل هو إعمالٌ للأسباب ودراسةٌ للأنماط والاحتمالات بُغيةً حُسْنِ الإعداد للمستقبل، وهو من بابِ الأخذِ بالأسبابِ الذي حثَّ عليه الشرع.

فالنماذج التنبؤية لا تقطعُ بما سيكون، وإنما تُقدّرُ احتمالاتِ السيناريوهاتِ المختلفةِ بناءً على الأدلةِ المتاحة. وهي بهذا أداةٌ لترشيدِ القرارِ لا لإلغاءِ المسؤوليةِ عنه. والمخطّطُ الحصيفُ يتعاملُ مع مخرجاتِ هذه النماذج بوصفها تقديراتٍ احتماليةً تُعينُه على الاستعدادِ لمختلفِ الاحتمالاتِ، لا بوصفها نبوءاتٍ قاطعةً يُسلّمُ لها تسليمًا أعمى.

تقنيات النمذجة التنبؤية في التعليم

تتعدد تقنيات النمذجة التنبؤية المستخدمة في التخطيط التعليمي بتعدد الأسئلة التي نسعى للإجابة عنها. فالتنبؤ بأعداد الطلاب المستقبلية تُستخدم نماذج السلاسل الزمنية التي تحلل الاتجاهات التاريخية والموسمية في القيد. وللتنبؤ بالطلاب المعرضين لخطر التسرب تُستخدم نماذج التصنيف التي تتعلم من خصائص الطلاب الذين تسربوا سابقاً. وللتنبؤ بالأداء الأكاديمي تُستخدم نماذج الانحدار التي تربط المخرجات بالمدخلات والعمليات.

وقد تطوّرت هذه التقنيات تطوراً كبيراً مع دخول خوارزميات التعلم العميق. فالشبكات العصبية المتكررة، والمحولات الحديثة، أصبحت قادرة على التقاط علاقات معقدة وغير خطية بين المتغيرات تعجز عنها النماذج التقليدية. غير أنّ هذا التطور يأتي بثمنٍ يتمثل في تراجع قابلية التفسير؛ إذ تصبح هذه النماذج صناديق سوداء يصعب فهم كيفية توصّلها إلى نتائجها، وهو ما يطرح تحديات جدية في سياق القرار العام الذي يتطلب شفافية ومساءلة.

ولمواجهة هذا التحدي، نشأ حقل الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، الذي يسعى إلى جعل قرارات النماذج مفهومة للبشر. وأرى أنّ هذا الحقل بالغ الأهمية في التخطيط التربوي، حيث لا يكفي أن يكون النموذج دقيقاً، بل يجب أن يكون قابلاً للتفسير كي يثق به صناع القرار ويتحمّلوا مسؤولية البناء عليه. فالقرار الذي يمس مستقبل الأجيال لا يجوز أن يبنى على حساب لا نفهم منطقَه.

بناء السيناريوهات والتخطيط بالمستقبلات البديلة

يُمثِّلُ التخطيط بالسيناريوهات منهجيةً استشرافيةً تتجاوزُ التنبؤَ بمستقبلٍ واحدٍ إلى استكشافِ عدةِ مستقبلاتٍ بديلةٍ مُمكنة. وبدلاً من المراهنةِ على تقديرٍ وحيدٍ قد يُخطئُ، نَعُدُّ المنظومةَ لمواجهةٍ طيفٍ من الاحتمالات. والذكاءُ الاصطناعي، وخاصةً نماذجُه التوليدية، يُثري هذه المنهجيةَ بقدرتهِ على توليدِ سيناريوهاتٍ متماسكةٍ ومُفصَّلةٍ بسرعةٍ وكفاءة، ومحاكاةِ تفاعلِ المتغيراتِ المختلفةِ في كلِّ سيناريو.

فلنتصوّرُ مخطّطاً تربوياً يريدُ استكشافَ مستقبلِ التعليمِ في بلدهِ على مدى عشرِ سنوات. يمكنه أن يبنيَ بمساعدةِ الذكاء الاصطناعي سيناريوهاتٍ متعددةً تختلفُ في فرضياتها حولَ النموِّ السكانيِّ والتطورِ التقنيِّ والظروفِ الاقتصاديةِ والاستقرارِ السياسي. ولكلِّ سيناريو نموذجٌ كميٌّ يقدِّرُ احتياجاتَ المدارسِ والمعلمينَ والميزانيات. وبهذا يصبحُ بمقدوره أن يصمِّمَ استراتيجيةً مرنةً صامدةً تنجحُ في مختلفِ المستقبلاتِ بدلاً من خطةٍ هشّةٍ تنهارُ عندَ أولِ مفاجأة.

وهذه المنهجية ذاتُ قيمةٍ خاصةٍ في السياقاتِ المتقلبةِ كسياقنا اليمنيِّ والعربي، حيثُ تكثرُ المفاجآتُ وتتعدَّرُ التنبؤاتُ القاطعة. فالتخطيطُ بالسيناريوهاتِ يُحوِّلُ عدمَ اليقينِ من عائقٍ مُشلٍّ إلى مساحةٍ تُدارُ بوعي، ويبني في المنظومةِ مرونةً وقدرةً على الصمودِ تُمكنُها من اجتيازِ الأزماتِ دونَ أن تفقدَ وجهتها الاستراتيجية.

الفصل ٦

نظم دعم القرار الاستراتيجي الذكية

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

آل عمران: 159

من المعلومة إلى القرار

الغاية النهائية من كلّ ما سبق من تحليل وتنبؤ هي تحسين القرار. فاليانات والناذج، مهما بلغت دقتها، تبقى عديمة الجدوى ما لم تُترجم إلى قرارات أفضل تُحدث أثراً في الواقع. وهنا يأتي دور نظم دعم القرار التي تُمثّل الواجهة التي يلتقي عندها التحليل الآلي بالحكم البشري. وقد تطوّرت هذه النظم من مجرد لوحات لعرض المؤشرات إلى أنظمة ذكية تُقدّم توصيات مُسبّبة وتُحاكي بدائل القرار.

إنّ نظام دعم القرار الجيد لا يحلّ محلّ صانع القرار بل يُعزّز قدرته. فهو يُقدّم له المعلومة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، ويُنهِه إلى ما قد يغفل عنه، ويُحاكي له تبعات كلّ خيار، لكنّه يترك القرار النهائي بيده. وهذا التوازن الدقيق بين تمكين صانع القرار وعدم مصادرة سلطته هو سرّ نجاح هذه النظم أو فشلها.

مكونات نظام دعم القرار التربوي الذكي

يتكوّن نظام دعم القرار التربويّ الذكيّ من طبقاتٍ متكاملة. في القاعدة تقع طبقة البيانات التي تجمع وتُوحّد البيانات من مصادرها المتعددة. وفوقها طبقة التحليل التي تحتضن النماذج الإحصائية وخوارزميات التعلم الآليّ التي تُحوّل البيانات إلى رؤى. ثم طبقة المنطق التي تُطبّق القواعد والسياسات على هذه الرؤى لتوليد التوصيات. وأخيراً طبقة العرض التي تُقدّم المخرجات لصانع القرار في صورة مرئية واضحة وتفاعلية.

ومن أهم ما ينبغي مراعاته في تصميم هذه النظم أن تكون واجهتها مُصمّمةً لصانع القرار التربويّ لا لعالم البيانات. فكثير من الأنظمة المتطورة تقنياً تفشل في الاستخدام لأنها صُمّمت بلغة التقنيين لا بلغة المستخدمين النهائيين. والنظام الناجح هو الذي يُقدّم المعلومة المُعقّدة في صورة بسيطة بديهية تُمكن القائد التربويّ من اتخاذ قرارٍ مستنير دون حاجة إلى خلفية تقنية عميقة.

أنظمة التوصية وتوأمة القرار الجماعي

تستلهم بعض نظم دعم القرار الحديثة مبدأ الشورى الذي حثّ عليه الآية الكريمة، فتدجج آراء خبراء متعددين مع تحليل البيانات. فالقرار الاستراتيجيّ الرشيد نادراً ما يكون قرار فرد واحد، بل ثمرة تشاور بين أصحاب خبرات ومصالح متنوعة. وقد طوّرت التقنية الحديثة أدوات تُيسّر هذا التشاور الجماعيّ وتدجج مخرجاته مع التحليل الكميّ في إطار منهجيّ واحد.

ومن التطبيقات الواعدة في هذا المجال ما يُعرف بالتوائم الرقمية للأنظمة التعليمية، وهي نماذج محاكاة افتراضية تُحاكي النظام التعليمي الحقيقي بكل تفاصيله. فيستطيع صانع القرار أن يُجرب على التوأم الرقمي أثر قراراته قبل تطبيقها على الواقع، كأن يُحاكي أثر فتح مدارس جديدة أو تغيير مناهج أو إعادة توزيع المعلمين. وهذه القدرة على التجريب الآمن قبل التطبيق تُقلّل من مخاطر القرارات الكبرى وتُحسّن من جودتها تحسناً ملموساً.

الفصل ٧

تطوير الأساليب الكمية لتخطيط التعليم

﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾

الجن: 28

تطور الأساليب الكمية في التخطيط التربوي

للأساليب الكمية في تخطيط التعليم تاريخٌ عريقٌ يمتدُّ إلى منتصفِ القرنِ الماضي، حينَ بدأ الاقتصاديون والتربويون يُطبِّقونَ نماذجَ رياضيةً لتقديرِ احتياجاتِ التعليمِ وربطِها بخطةِ التنميةِ الاقتصادية. ومن أشهرِ هذه الأساليبِ نماذجُ القوى العاملةِ التي تُقدِّرُ احتياجاتِ الاقتصادِ من الكفاءاتِ، ونماذجُ العائدِ على الاستثمارِ في التعليمِ التي تُقدِّرُ الجدوى الاقتصاديةَ للإنفاقِ التعليمي، ونماذجُ التدفُّقِ الطلابيِّ التي تتبَّعُ حركةَ الطلابِ عبرَ مراحلِ التعليمِ المختلفةِ.

ورغمَ القيمةِ الكبيرةِ لهذه الأساليبِ، إلا أنها عانتُ من قيودٍ جوهرية. فقد كانتْ تعتمدُ على افتراضاتٍ مُبسَّطةٍ وعلاقاتٍ خطيةٍ لا تعكسُ التعقيدَ الحقيقيَّ للنظامِ التعليمي. كما كانتْ تتطلبُ بياناتٍ كثيرةً لم تكن متوافرةً أو دقيقة، وكانتْ حساباتها

ثقيلةً وبطيئة. وقد جاء الذكاء الاصطناعي ليتجاوز كثيراً من هذه القيود ويفتح آفاقاً جديدةً لتطوير هذه الأساليب وإعادة تأسيسها على قواعد أمتن.

تحديث الأساليب الكمية بالذكاء الاصطناعي

يُتيح الذكاء الاصطناعي تطويراً نوعياً للأساليب الكمية التقليدية على عدة محاور. فمن جهة، يُحررها من قيد الخطية ويُمكّنها من نمذجة العلاقات المعقدة غير الخطية بين المتغيرات. ومن جهة ثانية، يُعزّز قدرتها على التعامل مع عدم اليقين عبر المقاربات الاحتمالية التي تُقدّر نطاقات الثقة بدلاً من القيم القاطعة. ومن جهة ثالثة، يُمكنها من استيعاب كميات أكبر وأنواع أكثر تنوعاً من البيانات، بما فيها البيانات غير المُهيكلية.

ولنأخذ مثلاً نموذج التنبؤ بالطلب على التعليم. ففي صورته التقليدية كان يعتمد على الإسقاط السكاني ومعدلات الالتحاق التاريخية. أما في صورته المُطورة بالذكاء الاصطناعي، فيستطيع أن يدمج عشرات المتغيرات الإضافية: الظروف الاقتصادية، وأنماط الهجرة الداخلية، وتغيّرات سوق العمل، وحتى تحليل المشاعر العامة تجاه التعليم من وسائل التواصل. والنتيجة تنبؤ أدق وأكثر استجابةً للمتغيرات الطارئة.

إنّ تطوير هذه الأساليب لا يعني إهمال التراث الكمي السابق بل البناء عليه. فالنماذج الهجينة التي تجمع بين الأسس النظرية الراسخة للأساليب التقليدية وقوة التعلّم الآلي في اكتشاف الأنماط، هي في تقديري المستقبل الواعد لهذا الميدان. فهي تجمع بين الوضوح التفسيري للنماذج النظرية والمرونة التكيفية لخوارزميات التعلّم.

نماذج التحسين وتخصيص الموارد

من أهم تطبيقات الأساليب الكمية في التخطيط التربوي نماذج التحسين التي تسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة. فالموازنة التعليمية دائماً أقل من الطموحات، والتحدي هو توزيعها بما يُعظّم الأثر التربوي ضمن القيود المتاحة. والذكاء الاصطناعي يُقدّم خوارزميات متقدمة لحلّ هذه المسائل المُعقّدة التي تتجاوز قدرة الحساب اليدوي أو حتى الأساليب الإحصائية التقليدية.

فمسألة توزيع المعلمين على المدارس، مثلاً، مسألة تحسين مُعقّدة تتداخل فيها اعتبارات التخصص والكفاءة والموقع الجغرافي واحتياجات كلّ مدرسة. وحلّها يدوياً ينتهي غالباً إلى توزيع غير عادل وغير كفء. أما خوارزميات التحسين الذكية فتستطيع أن تجد توزيعاً يُحقّق التوازن الأمثل بين هذه الاعتبارات كلّها، مع مراعاة قيود العدالة التي يحرص عليها المخطّط. وهذا مثالٌ على كيفية تحويل الذكاء الاصطناعي للقيم التربوية كالعدالة من شعاراتٍ إلى معايير قابلة للقياس والتطبيق.

الفصل ٨

تجارب وتطبيقات عالمية: دراسات حالة

﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴾

الحشر: 2

نماذج رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي تربوياً

أمرنا الله بالاعتبار والنظر في تجارب الآخرين للاستفادة منها، ومن هذا الباب نستعرض في هذا الفصل نماذج عالمية رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط التربوي. وقد حرصت على اختيار نماذج متنوعة من سياقات مختلفة كي نستخلص منها دروساً قابلةً للتكييف مع سياقاتنا، لا للنقل الحرفي الذي قلما ينجح.

فن الدول المتقدمة نجد تجارب في استخدام تحليلات البيانات الضخمة للتنبؤ بالتسرب المبكر والتدخل الوقائي، وقد حققت هذه التجارب انخفاضات ملموسة في معدلات التسرب. ومنها تجارب في استخدام النمذجة التنبؤية لتخطيط البنية التحتية التعليمية وتحديد مواقع المدارس الجديدة بناءً على إسقاطات سكانية دقيقة. ومنها تجارب في أنظمة الإنذار المبكر التي ترصد تراجع أداء المدارس وتنبه إليه قبل تفاقمه.

دروس من تجارب الدول النامية

تُقدِّم تجاربُ الدولِ الناميةِ دروساً أقربَ إلى سياقنا وأكثرَ واقعيةً في ظلِّ محدوديةِ الموارد. فقد نجحتْ بعضُ هذه الدولِ في توظيفِ تقنياتٍ بسيطةٍ نسبياً لكنها فعّالةٌ في تحسينِ جمعِ البياناتِ التعليميةِ وتحليلها، مستفيدةً من انتشارِ الهواتفِ الذكيةِ في جمعِ البياناتِ الميدانيةِ بتكلفةٍ منخفضة. وأثبتتْ هذه التجاربُ أنَّ القيمةَ لا تكمنُ في تطورِ التقنيةِ بقدرِ ما تكمنُ في حسنِ توظيفِها لحلِّ مشكلاتٍ حقيقية.

ومن أهمِّ الدروسِ المستخلصةِ من هذه التجاربِ أنَّ النجاحَ يتطلبُ تدرُّجاً وواقعيةً في الطموحات. فالدولُ التي حاولتْ القفزَ مباشرةً إلى أنظمةٍ بالغةِ التعقيدِ غالباً ما فشلتْ، بينما نجحتْ الدولُ التي بدأتْ بتطبيقاتٍ محدودةٍ وواضحةِ الأثر، ثم توسَّعتْ تدريجياً مع تراكمِ الخبرةِ وبناءِ الثقة. وهذا درسٌ بالغُ الأهميةِ لنا، إذ يحثُّنا من إغراءِ المشروعاتِ الكبرى التي تستنزفُ المواردَ دونَ أن تُؤتي ثمارها.

كما تُعلِّمنا هذه التجاربُ أنَّ بناءَ القدراتِ البشريةِ المحليةِ شرطٌ لا غنى عنه لاستدامةِ هذه المشروعات. فالاعتمادُ الكليُّ على الخبراتِ الخارجيةِ يجعلُ المشروعَ هشاً يتوقَّفُ بتوقُّفِ التمويلِ أو رحيلِ الخبراء. أما الاستثمارُ في تكوينِ كوادرٍ محليةٍ قادرةٍ على إدارةِ هذه الأنظمةِ وتطويرها فيضمنُ الاستدامةَ والتمكين. وهذا بالضبطِ ما يسعى إليه برنامجُ تمكينِ الشبابِ اليمينيِّ في مهاراتِ الذكاء الاصطناعيِّ الذي أُنشِرَ بقيادته، إيماناً بأنَّ الإنسانَ هو الأصلُ والتقنيةُ وسيلة.

التحديات الأخلاقية والحوكمة والخصوصية

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾

التحل: 90

التحيز الخوارزمي والعدالة التربوية

لا يخلو توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط التربوي من مخاطر أخلاقية جسيمة يجب التنبيه لها والاحتراز منها. ومن أخطرها مشكلة التحيز الخوارزمي. فالخوارزميات تتعلم من بيانات تاريخية قد تحمل في طياتها تحيزات مجتمعية قائمة ضد فئات معينة. وإذا تعلقت الخوارزمية من هذه البيانات دون وعي بتحيّزاتها فإنها تُعيد إنتاج الظلم بل تُضخمه تحت غطاءٍ من الموضوعية الزائفة.

فلنتصور خوارزمية تُوزع الموارد على المدارس بناءً على بيانات الأداء التاريخية. قد تنتهي هذه الخوارزمية إلى حرمان المدارس في المناطق المحرومة من الموارد لأن أداءها متدنٍ، بينما الحقيقة أن تدني أدائها نتيجة لحرمانها السابق من الموارد. وهكذا تُكرّس الخوارزمية حلقة مفرغة من الظلم ما لم تتدخل بوعي لكسرها. ولهذا فإن العدل الذي أمر به الله يجب أن يكون معياراً صريحاً في تصميم هذه الأنظمة لا مجرد أمل ضمني.

إنَّ ضمانَ العدالةِ في الأنظمةِ الذكيةِ مسؤوليةٌ تقنيةٌ وأخلاقيةٌ في آنٍ واحد. تتطلَّبُ تدقيقاً مستمراً للخوارزمياتِ للكشفِ عن تحيزاتِها وتصحيحِها. وأخلاقياً، تتطلَّبُ وضوحاً في القيمِ التي نريدُ للنظام أن يُجسِّدَها، وإشراكاً للفئاتِ المتأثرةِ في تصميمِها ومراقبته. والمخطِّطُ التربويُّ المسؤولُ هو الذي لا يُسلِّمُ للخوارزميةِ تسليمًا أعمى، بل يبقى يقظاً ناقداً لمخرجاتِها، حارساً لقيمِ العدالةِ التي قد تُهدِّرها الآلةُ من حيثُ لا تشعر.

خصوصية البيانات التعليمية وحمايتها

تعدُّ البياناتُ التعليميةُ من أكثرِ البياناتِ حساسيةً، لا سيما حينَ تتعلَّقُ بالأطفالِ والقُصَّر. فهي تكشفُ عن قدراتهم وإخفاقاتِهم وظروفِهم الأسرية والاجتماعية، وقد تُلازمهم آثارها سنواتٍ طويلة. ولذلك فإنَّ حمايةَ خصوصيةِ هذه البياناتِ واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ وقانونيٌّ لا تهاونُ فيه. والأمانةُ التي حملنا اللهُ إياها تشملُ صونَ أسرارِ الناسِ وعدمَ استغلالِها.

ويتطلَّبُ صونُ هذه الخصوصيةِ منظومةً متكاملةً من الإجراءاتِ التقنية والتنظيمية: من تشفيرِ البياناتِ وإخفاءِ الهوياتِ، إلى تحديدِ صلاحياتِ الوصولِ بدقة، إلى وضعِ سياساتٍ واضحةٍ لجمعِ البياناتِ واستخدامِها والاحتفاظِ بها والتخلصِ منها. والمبدأُ الحاكمُ هنا هو جمعُ أقلِّ قدرٍ من البياناتِ اللازمِ لتحقيقِ الغرضِ المشروع، وعدمُ استخدامها في غيرِ ما جُمعتْ لأجله دونَ موافقة. فالغايةُ النبيلةُ لا تُبرِّرُ انتهاكَ الخصوصية.

حكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم

يقتضي التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي في التخطيط التربوي إطاراً واضحاً للحكمة يُحدّد المسؤوليات والمعايير والضوابط. فمن المسؤول حين يُخطئ النظام؟ ومن يُراقب أداءه؟ وكيف نضمن أن القرارات التي يُسهم فيها قابلة للطعن والمراجعة؟ هذه أسئلة جوهرية يجب أن يُجيب عنها إطار الحكمة قبل نشر هذه الأنظمة لا بعده.

وأرى أن مبدأ بقاء الإنسان في موقع القرار النهائي يجب أن يكون حجر الزاوية في أي إطار للحكمة. فالذكاء الاصطناعي مهما تطوّر يبقى أداة في يد الإنسان المسؤول، ولا يجوز أن يتحوّل القرار التربوي الذي يمس مصائر البشر إلى قرار آلي صرف يتصل الإنسان من مسؤوليته. فالمسؤولية الأخلاقية لا يمكن تفويضها للآلة، والقرار النهائي أمانة في عني صاحب الصلاحية يسأل عنها.

إنّ بناء ثقافة مؤسسية مسؤولة تجاه الذكاء الاصطناعي لا يقل أهمية عن بناء القدرات التقنية. فالأدوات الأقوى في الأيدي غير الواعية قد تُحدثُ ضرراً أكبر. ولذلك فإنّ تكوين صنّاع القرار التربوي على الوعي بإمكانات هذه الأدوات وحدودها ومخاطرها، وعلى التعامل النقديّ المسؤول معها، استثمار لا يقل أهمية عن الاستثمار في التقنية نفسها، بل يفوقه.

الفصل ١٠

رؤية استشرافية للتعليم في اليمن والعالم العربي

﴿ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسِرَّيَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

التوبة: 105

واقع التخطيط التربوي في سياقنا وتحدياته

بعد هذه الجولة في الأسس والتقنيات والتجارب، نعود إلى سياقنا العربي واليمني لتأمل كيف يمكنُ توظيفُ هذه المعارف في واقعنا. ولا بدَّ من الاعترافِ بدايةً بأنَّ التحديات التي نواجهها جسيمة: ضعفُ البنية التحتية الرقمية، وندرةُ البيانات الموثوقة، ونقصُ الكوادر المؤهلة، ومحدوديةُ الموارد، وفي بعضِ سياقاتنا عدمُ الاستقرار الذي يُربكُ كلَّ تخطيطٍ بعيد المدى.

غير أنَّ هذه التحديات، على جسامتها، لا ينبغي أن تكونَ ذريعةً للجمود أو اليأس. فالتاريخُ يُعلِّمنا أنَّ الفجوات التقنية الكبرى كثيراً ما تُتيحُ للمتأخرين فرصةً لتجاوزِ مراحلٍ من التطور دفعةً واحدة. فكما تجاوزت بعضُ الدولِ الناميةِ مرحلةَ الهاتفِ الأرضيِّ إلى الهاتفِ المحمولِ مباشرةً، يمكننا أن نتجاوزَ مراحلَ من التطورِ التخطيطيِّ التقليديِّ إلى التخطيطِ الذكيِّ مباشرةً، بشرطِ حُسْنِ التخطيطِ والإرادةِ الصادقة.

خارطة طريق مقترحة للتحويل

أقترح خارطة طريق متدرجةً للتحوّل نحو التخطيط التربويّ الذكيّ في سياقنا، تبدأ بالأساس المتين ثم تبني عليه. المرحلة الأولى هي بناء البنية التحتية للبيانات: توحيد أنظمة المعلومات التعليمية، وضمان جودة البيانات وتكاملها، وتأسيس حوكمة واضحة لها. وهذه المرحلة، وإن لم تكن براءة، هي الأساس الذي بدونه يتعدّد كل ما بعده.

المرحلة الثانية هي بناء القدرات البشرية: تكوين كوادر تجمع بين الفهم التربويّ ومهارات تحليل البيانات، وتوعية القيادات بإمكانات هذه الأدوات وحدودها. والمرحلة الثالثة هي البدء بتطبيقات محدودة واضحة الأثر تُثبت القيمة وتبني الثقة، كأنظمة الإنذار المبكر للتسرّب أو نماذج التنبؤ بالطلب. والمرحلة الرابعة هي التوسّع التدريجيّ نحو تطبيقات أكثر تطوراً مع تراكم الخبرة ونضج البيئة.

وأؤكد أنّ نجاح هذه الخارطة رهين بالإرادة السياسية والالتزام المؤسسيّ المستدام، لا بالتقنية وحدها. فالتقنية متاحة ومتناو لها يزداد يسراً كلّ يوم، لكنّ التحوّل الحقيقيّ يحتاج إلى قيادة مؤمنة بالتغيير، صبورة على متطلباته، مدركة أنّ الثمار لا تُجنى بين ليلة وضحاها. وهنا تكمن المسؤولية الكبرى على عاتق صنّاع القرار التربويّ في بلادنا.

الإنسان غاية ومحور

في خضمّ الحديث عن التقنية وقدراتها المذهلة، يجب ألا ننسى أنّ الغاية من كلّ هذا هي الإنسان. فالتعليم في جوهره فعل إنسانيّ يهدف إلى بناء الإنسان وتمنّية قدراته

وإعدادِه حياةٍ كريمة. والذكاء الاصطناعيُّ، مهما بلغ من تطور، يبقى وسيلةً في خدمة هذه الغاية النبيلة لا غايةً في ذاته. ومتى نسينا هذا انقلبَت الوسيلةُ غاية، وتحولَ الإنسان من محورٍ للعمليةِ إلى مجردِ رقمٍ في قواعدِ البيانات.

إنَّ الرؤيةَ التي يدعو إليها هذا الكتابُ هي رؤيةُ التكاملِ بينَ الذكاءِ البشريِّ والاصطناعي، حيثُ تتولَّى الآلةُ ما تُجيدُه من تحليلٍ وحسابٍ، ويتفرَّغُ الإنسانُ لما يَخْتَصُّ به من حكمةٍ وقيمٍ وإبداعٍ ورحمة. وفي هذا التكاملِ، لا في الاستبدالِ، يكمنُ المستقبلُ الذي نطمحُ إليه: مستقبلٌ تُسخرُ فيه أقوى الأدواتِ لخدمةِ أنبلِ الغاياتِ، ويبقى فيه الإنسانُ سيِّدَ التقنيةِ لا عبداً لها.

وأختمُ بالتذكيرِ بأنَّ العملَ هو الفيصلُ، كما قالَ تعالى: **وقلِ اعملوا فسيرى اللهُ عملكم**. فلا قيمةَ لمعرفةٍ لا تُترجمُ إلى عملٍ، ولا لرؤيةٍ لا تتحوَّلُ إلى واقع. وأملُ أن يكونَ هذا الكتابُ خطوةً على طريقِ هذا العملِ، وأن يجدَ فيه صانعُ القرارِ والباحثُ والطالبُ ما يُعينُه على الإسهامِ في بناءِ تعليمٍ أفضلَ لأمتنا، تعليمٍ يجمعُ بينَ أصالةِ قيمنا وحداثةِ أدواتنا.

الخاتمة

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

البقرة: 286

وصلنا في ختام هذه الرحلة المعرفية إلى جملة من الخلاصات التي نأمل أن تكون زاداً لكل مهتمٍّ بمستقبل التخطيط التربوي. لقد رأينا كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل كلِّ مرحلةٍ من مراحل التخطيط الاستراتيجي، من التشخيص إلى التقويم، وكيف يُحوّل التخطيط من عملية دوريةٍ بطيئةٍ إلى عمليةٍ حيةٍ مُتكيفةٍ. ورأينا كيف تُثري البيانات الضخمة وتحليلات التعلم فهمنا للواقع التعليمي، وكيف تُمكننا النماذج التنبؤية والاستشرافية من حسن الإعداد للمستقبل.

ورأينا أيضاً أن هذه القوة تأتي بمسؤوليةٍ كبرى. فالتحيز الخوارزمي، وانتهاك الخصوصية، والاعتماد الأعمى على الآلة، مخاطرٌ حقيقيةٌ يجب الاحتراز منها بإطارٍ متينٍ للحكمة يُبقي الإنسان في موقع المسؤولية والقرار. وأكدنا مراراً أن التقنية وسيلةٌ والإنسان غاية، وأن المستقبل المنشود هو مستقبل التكامل بين الذكاء البشري والاصطناعي لا استبدال أحدهما بالآخر.

وفي ما يخص سياقنا العربي واليميني، خلصنا إلى أن التحديات جسيمةٌ لكنها ليست قدراً محتوماً، وأن القفزة التقنية تُتيح فرصةً تاريخيةً لتجاوز مراحل من التأخر بشرط الإرادة

الصادقة والتخطيط الحصيف. واقرحنا خارطة طريقٍ متدرجةً تبدأ ببناء الأساس المتين من البيانات والقدرات البشرية، ثم تبني عليه تطبيقاتٍ تتدرجُ في طموحها مع نضج البيئة.

إنَّ ما عرضناه في هذا الكتاب ليس إلا بدايةً لحوارٍ يجبُ أن يتسعَ ويعمق. فالميدانُ يتطورُ بسرعةٍ مذهلة، وما كانَ خيالاً بالأمس صارَ واقعاً اليوم، وما هو واقعُ اليوم قد يُصبحُ متجاوزاً غداً. ولذلك فإنَّ أهمَّ ما يمكنُ أن يخرجَ به القارئُ ليس معلوماتٍ جامدةٍ بل عقليةً منفتحةً متعلِّمةً قادرةً على مواكبةِ هذا التطورِ المستمرِّ وتوظيفه بحكمةٍ ومسؤولية.

وأسألُ اللهَ أن يكونَ في هذا العملِ نفعٌ لطلابِ العلمِ وصنَّاعِ القرارِ في أمتنا، وأن يُسهمَ في بناءِ تعليمٍ أفضلٍ لأجيالنا القادمة. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ وإليه أُنيب. وما كانَ في هذا الكتابِ من صوابٍ فمن الله وحده، وما كانَ فيه من خطأٍ أو تقصيرٍ فمن نفسي والشيطان، وأستغفرُ اللهَ منه.

والله أعلم

المراجع والمصادر

تفسير القرآن الكريم وعلومه

- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. دار طيبة للنشر والتوزيع.
- الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار هجر.
- القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. مؤسسة الرسالة.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مؤسسة الرسالة.
- الزحيلي، وهبة. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. دار الفكر.

التخطيط الاستراتيجي والتربوي

- الخطيب، أحمد. التخطيط الاستراتيجي في التعليم: المفاهيم والتطبيقات. عالم الكتب الحديث.
- حسن، حسن محمد. التخطيط التربوي: أسسه وأساليبه ومشكلاته. دار المسيرة.
- Bryson, J. M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass
- Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning. Free Press
- UNESCO. Education Strategic Planning: A Guide for Practitioners. IIEP Publications

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

- Russell, S., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. Deep Learning. MIT Press

- Bishop, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer
- Murphy, K. P. Probabilistic Machine Learning: An Introduction. MIT Press

تحليلات التعلّم والذكاء الاصطناعي في التعليم

- Siemens, G. Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. American Behavioral Scientist
- Baker, R. S., & Inventado, P. S. Educational Data Mining and Learning Analytics. Springer
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. Artificial Intelligence in Education. Center for Curriculum Redesign
- Luckin, R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education. UCL IOE Press

الأخلاقيات والحكمة

- O'Neil, C. Weapons of Math Destruction. Crown
- UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. UNESCO Publishing
- Floridi, L. The Ethics of Artificial Intelligence. Oxford University Press

القسم الإنجليزي

English Section

Introduction

"And say: My Lord, increase me in
knowledge."

Ta-Ha: 114

Education today stands at the threshold of the deepest transformation in its modern history. After centuries of slow evolution in planning tools and decision-making methods, artificial intelligence has arrived to redefine what is possible in managing educational systems and steering them toward the future. Strategic educational planning is no longer a process resting on intuition and experience alone; we can now ground our decisions in the precise analysis of vast quantities of data and anticipate the future through predictive models that learn and evolve over time.

This book is a serious attempt to understand this transformation, to frame it scientifically, and to draw a roadmap useful to educational decision-makers, researchers, and graduate students across the Arab

world in general and Yemen in particular. It does not merely describe the technology from the outside; it dives into its mechanisms and analyzes how it can be employed at every stage of strategic planning: from diagnosing reality, to formulating vision and goals, to allocating resources, to monitoring and evaluation.

I have spent years in a research environment that brings together computer science and the analysis of biological data at the University of Michigan, and I have witnessed firsthand how the very tools we use to decode the human genome can be employed to unravel the complexities of educational systems. Education, like a living organism, is a complex multivariable system in which social, economic, cultural, and technological factors interact. This structural similarity is what drove me to write on this subject.

The gap between what technology makes possible and what is actually applied in our educational institutions is wide and troubling. While advanced nations lead a revolution in AI-based educational planning, many of our systems still rely on traditional methods of gathering data, analyzing it, and making decisions. This book is a call to bridge that gap—not through blind importation of

solutions, but through the deep understanding that enables us to build solutions suited to our own contexts and particularities.

I have been keen to make the book bilingual—Arabic first, then English—to serve as a bridge between global knowledge and the Arab reader, and to assist researchers who need precise terminology in both languages. I have also opened each chapter with a Quranic verse that reminds us that the pursuit of knowledge and sound governance lie at the heart of our values, and that anticipating the future and preparing for it is a divine practice to which our noble Book calls us.

Chapter 1

Strategic Educational Planning: The Conceptual Framework

"And let every soul look to what it has sent
forth for tomorrow."

Al-Hashr: 18

Strategic planning is in essence an organized process aimed at determining an institution's long-term direction and mobilizing its resources to achieve grand purposes that transcend the concerns and pressures of the day. This concept migrated from the military and economic domains to the educational field in the second half of the twentieth century, when planners realized that education is an investment in human capital no less important than any material investment.

What distinguishes strategic planning from operational planning is its extended time horizon and its holistic nature, which views the institution in interaction with its environment. The strategic plan is not a set of administrative procedures but an integrated system of vision, mission, values, goals, and indicators that chart a clear path toward a desired future. With the acceleration of change in our contemporary world, the importance of strategic planning has grown while it has simultaneously become more complex.

Planning in the educational sector is distinguished by characteristics that make it more complex than its counterparts in other sectors. Educational outcomes are temporally deferred; the effect of a planning decision today may not appear until a decade or more later. Outcomes are also difficult to measure precisely—how do we measure critical thinking, good citizenship, or the capacity for lifelong learning? Added to this is the multiplicity of stakeholders, each with expectations and priorities that sometimes conflict, making planning a delicate balancing act.

The traditional strategic planning cycle proceeds through successive stages: diagnosis, formulation, implementation, and monitoring and evaluation. Each stage consumes enormous amounts of data and

requires deep analysis. Despite the theoretical maturity that traditional strategic planning has reached, it suffers from structural limits that appear clearly in today's environment: it assumes a degree of stability and predictability that is no longer available, and the slowness of the planning cycle itself causes plans to lose much of their value before implementation is complete.

Chapter 2

Artificial Intelligence: Foundations, Evolution, and Techniques

"He taught man that which he knew not."

Al-Alaq: 5

Artificial intelligence, in its broadest definition, is a branch of computer science concerned with building systems capable of performing tasks that normally require human intelligence, such as learning, reasoning, problem-solving, understanding language, and visual perception. Since its inception in the mid-twentieth century, the field has passed through phases of flourishing and contraction until reaching its current renaissance, driven by three factors: the abundance of data, the advancement of computing power, and progress in algorithms.

Machine learning represents the beating heart of contemporary AI, enabling systems to learn from data without explicit programming for each case. It divides into three main types: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. In the context of educational planning, each type finds its applications—supervised learning to predict dropout rates, unsupervised learning to cluster schools or students, and reinforcement learning to optimize resource allocation policies. The quality of machine learning is hostage to the quality of the data it learns from: garbage in, garbage out.

Deep learning, based on multilayered neural networks, has brought a qualitative leap in AI capabilities. Thanks to it, machines can now process unstructured data such as images, sounds, and texts with efficiency approaching, and sometimes exceeding, human performance. Natural language processing represents one of the most important applications of deep learning in educational planning, since an enormous quantity of educational information is stored as text—reports, regulations, complaints, and open-ended surveys—that large language models can now read and analyze in minutes.

Recent years have witnessed a new leap: the emergence of generative AI capable of producing new content that mimics what humans produce. AI is no longer confined to classification and prediction; it has become a partner in creativity and scenario formulation. In strategic planning, this opens horizons for simulating alternative futures. Yet this generative capacity comes with great responsibility, for generative models may produce information that seems plausible but is incorrect—what is known as hallucination—requiring constant critical vigilance and keeping the human element in the position of final decision.

Chapter 3

The Meeting Point of AI and Educational Planning

"And above every possessor of knowledge is
one more knowing."

Yusuf: 76

The meeting of AI with educational planning was not possible just a few years ago. What makes it possible today is the maturation of a set of enabling factors at once: the widespread digitization of educational systems, the falling cost of computing and storage, and the availability of open-source tools and ready-made models that have lowered the technical barrier to application. These factors have converged with a growing awareness among decision-makers of the limits of traditional methods in facing escalating educational challenges.

A clear map can be drawn of AI applications across the stages of strategic planning. In diagnosis, analytical algorithms monitor educational reality with unprecedented precision. In formulation, foresight models explore alternative futures and simulate the impact of policies before adopting them. In implementation, optimization algorithms allocate resources most efficiently. In monitoring and evaluation, intelligent dashboards update indicators in real time and even predict deviations before they occur. Thus planning transforms from a slow periodic process into a continuous, living one that adapts to change.

The most important feature of this map is that it does not eliminate the human role but enhances it. AI handles the complex, repetitive analytical tasks, leaving the human planner the space for strategic thinking, value judgment, and decisions requiring wisdom and foresight. This integration between human and artificial intelligence is the essence of the vision this book advocates.

The deepest transformation that AI brings to educational planning is the shift from a culture of decisions based on intuition and individual experience to a culture of decisions based on evidence and data. This does not mean eliminating the value of experience

and intuition—they remain precious, indispensable elements—but rather supporting them with objective evidence that reduces the effect of cognitive biases. This cultural transformation is far more difficult than the technical one, requiring a change in the mindset of educational leadership and the establishment of a culture of transparency and accountability.

Chapter 4

Big Data and Learning Analytics in Educational Planning

"And everything We have enumerated in a clear record."

An-Naba: 29

The educational system produces daily enormous quantities of data that were not gathered or analyzed in the past. Every click on an educational platform, every answer on an electronic test, every interaction between student and content generates a digital trace carrying precious information about the learning process. When these traces are gathered from millions of interactions, a precise picture of the educational system forms that was impossible to obtain through traditional methods. What distinguishes big data is not only its volume but also the velocity of its flow and its variety.

Learning analytics progress through four levels of maturity: descriptive (what happened?), diagnostic (why did it happen?), predictive (what will happen?), and prescriptive (what should we do?). Most of our educational systems remain stuck at the descriptive level, gathering data and displaying it in reports without investing it in diagnosis, prediction, and guidance. The leap toward the higher levels is what makes the real difference in planning quality.

Learning analytics cannot bear fruit unless built on a solid foundation of integrated data repositories. The common problem in our systems is the dispersion of data into isolated islands that do not communicate with one another. Building an integrated educational data repository is itself a strategic project, requiring the unification of data definitions and standards across systems, the establishment of clear data governance, and ensuring data quality, security, and privacy. This foundation, however unglamorous, is the indispensable condition for any successful employment of AI in planning.

Chapter 5

Predictive Modeling and Educational Foresight with AI

"And no soul knows what it will earn
tomorrow."

Luqman: 34

Before delving into prediction techniques, we must pause to reflect on the limits of what can be predicted. The verse opening this chapter establishes a firm truth: that knowledge of tomorrow is among what God has reserved for Himself. This does not contradict legitimate scientific foresight, for foresight is not a claim to knowledge of the unseen but an application of means and a study of patterns and probabilities for the sake of good preparation for the future. Predictive models do not decree what will be; they estimate the probabilities of different scenarios based on available evidence.

Prediction techniques used in educational planning are as numerous as the questions we seek to answer: time-series models to predict future student numbers, classification models to predict students at risk of dropping out, and regression models to predict academic performance. These techniques have developed greatly with deep learning algorithms, which capture complex, nonlinear relationships that traditional models cannot. Yet this development comes at the cost of reduced interpretability, giving rise to the field of explainable AI, which is of great importance in educational planning, where a decision affecting the future of generations may not be built on a calculation whose logic we do not understand.

Scenario planning represents a foresight methodology that goes beyond predicting a single future to exploring several possible alternative futures. Instead of betting on a single estimate that may err, we prepare the system to face a spectrum of possibilities. Generative AI enriches this methodology with its ability to generate coherent, detailed scenarios quickly. This methodology is of special value in volatile contexts like ours in Yemen and the Arab world, transforming uncertainty from a paralyzing obstacle into a consciously managed space and building resilience into the system.

Chapter 6

Intelligent Strategic Decision-Support Systems

"And consult them in the matter."

Aal Imran: 159

The ultimate goal of all the preceding analysis and prediction is to improve decisions. Data and models, however precise, remain useless unless translated into better decisions that have an effect on reality. Here comes the role of decision-support systems, which represent the interface where automated analysis meets human judgment. A good decision-support system does not replace the decision-maker but enhances their capacity, presenting information at the right time and in the right form while leaving the final decision in their hands.

An intelligent educational decision-support system consists of integrated layers: a data layer that gathers and unifies data, an analysis layer hosting statistical models and machine-learning algorithms, a logic layer that applies rules and policies to generate recommendations, and a presentation layer that displays outputs to the decision-maker in a clear, interactive visual form. The most important consideration in designing these systems is that their interface be designed for the educational decision-maker, not for the data scientist.

Some modern decision-support systems draw on the principle of consultation (shura) encouraged by the noble verse, integrating the opinions of multiple experts with data analysis. Among the promising applications in this field are digital twins of educational systems—virtual simulation models that mimic the real educational system in all its details—enabling the decision-maker to test the impact of their decisions before applying them to reality. This ability to experiment safely before implementation reduces the risks of major decisions and tangibly improves their quality.

Chapter 7

Developing Quantitative Methods for Educational Planning

"And He has enumerated all things in
number."

Al-Jinn: 28

Quantitative methods in educational planning have a venerable history extending to the middle of the last century, when economists and educators began applying mathematical models to estimate educational needs and link them to economic development plans. Among the most famous are manpower models, rate-of-return models, and student-flow models. Despite their great value, these methods suffered from fundamental constraints: they relied on simplified assumptions and linear relationships that did not reflect

the true complexity of the educational system, and required abundant data that was often unavailable or inaccurate.

AI enables a qualitative development of traditional quantitative methods along several axes: it frees them from the constraint of linearity, enhances their capacity to handle uncertainty through probabilistic approaches, and enables them to absorb larger and more varied types of data, including unstructured data. Take the model for predicting demand for education: in its traditional form it relied on demographic projection and historical enrollment rates, whereas in its AI-enhanced form it can integrate dozens of additional variables. Developing these methods does not mean neglecting the previous quantitative heritage but building upon it through hybrid models.

Among the most important applications of quantitative methods in educational planning are optimization models that seek the optimal use of limited resources. The educational budget is always less than ambitions, and the challenge is to distribute it so as to maximize educational impact within available constraints. The problem of distributing teachers among schools, for example, is a complex optimization problem interweaving considerations of specialization,

competence, geographic location, and the needs of each school. Intelligent optimization algorithms can find a distribution achieving the optimal balance among all these considerations while respecting fairness constraints—an example of how AI transforms educational values like justice from slogans into measurable, applicable criteria.

Chapter 8

Global Experiences and Applications: Case Studies

"So take heed, O you who have eyes."

Al-Hashr: 2

God commanded us to take heed and reflect on the experiences of others to benefit from them. In this chapter we review pioneering global models in employing AI in educational planning. I have been keen to choose diverse models from different contexts so as to extract lessons adaptable to our contexts, not for literal transfer, which rarely succeeds. From advanced nations we find experiences in using big-data analytics to predict early dropout and intervene preventively, achieving tangible reductions in dropout rates, as well as experiences in using predictive modeling to plan educational infrastructure.

The experiences of developing nations offer lessons closer to our context and more realistic given limited resources. Some of these nations succeeded in employing relatively simple yet effective technologies to improve the gathering and analysis of educational data, benefiting from the spread of smartphones in low-cost field data collection. These experiences proved that value lies not so much in the sophistication of the technology as in its sound employment to solve real problems.

Among the most important lessons drawn from these experiences is that success requires gradualism and realism in ambitions; nations that tried to leap directly to highly complex systems often failed, while those that began with limited, clear-impact applications and then expanded gradually succeeded. These experiences also teach us that building local human capacity is an indispensable condition for the sustainability of these projects. This is precisely what the program to empower Yemeni youth with AI skills, which I am honored to lead, seeks—out of the belief that the human being is the origin and technology the means.

Chapter 9

Ethical Challenges, Governance, and Privacy

"Indeed, God commands justice and good conduct."

An-Nahl: 90

Employing AI in educational planning is not free of grave ethical risks that must be heeded and guarded against. Among the most dangerous is the problem of algorithmic bias. Algorithms learn from historical data that may carry within it existing societal biases against certain groups, and if the algorithm learns from this data without awareness of its biases, it reproduces injustice—indeed amplifies it—under a guise of false objectivity. Consider an algorithm that distributes resources to schools based on historical performance data: it may end up depriving schools in disadvantaged

areas because their performance is low, when the truth is that their low performance results from their prior deprivation of resources.

Educational data is among the most sensitive data, especially when it concerns children and minors, revealing their abilities, failures, and family and social circumstances. Protecting the privacy of this data is therefore a religious, ethical, and legal duty admitting no laxity. Safeguarding this privacy requires an integrated system of technical and organizational measures: from data encryption and anonymization to precisely defining access permissions and establishing clear policies. The governing principle is to gather the least amount of data necessary to achieve the legitimate purpose; a noble end does not justify violating privacy.

The responsible employment of AI in educational planning requires a clear governance framework defining responsibilities, standards, and controls. Who is responsible when the system errs? Who monitors its performance? The principle that the human being remains in the position of final decision must be the cornerstone of any governance framework. AI, however advanced, remains a tool in the hand of the responsible human; moral responsibility cannot be delegated to the machine, and the final decision is a trust on the

shoulders of the one with authority. Building a responsible institutional culture toward AI is no less important than building technical capacities.

Chapter 10

A Foresight Vision for Education in Yemen and the Arab World

"And say: Work, for God will see your work, and so will His Messenger and the believers."

At-Tawbah: 105

After this tour through foundations, techniques, and experiences, we return to our Arab and Yemeni context to reflect on how this knowledge can be employed in our reality. We must first acknowledge that the challenges we face are grave: weak digital infrastructure, scarcity of reliable data, shortage of qualified cadres, limited resources, and in some of our contexts an instability that disrupts all long-range planning. Yet these challenges, however grave, should not be an excuse for stagnation or despair, for history

teaches us that major technological leaps often offer latecomers an opportunity to bypass stages of development at once.

I propose a gradual roadmap for the transformation toward intelligent educational planning in our context. The first stage is building the data infrastructure: unifying educational information systems and ensuring data quality and integration. The second stage is building human capacities: forming cadres that combine educational understanding with data-analysis skills. The third stage is beginning with limited, clear-impact applications that prove value and build trust. The fourth stage is gradual expansion toward more sophisticated applications as experience accumulates and the environment matures. The success of this roadmap depends on political will and sustained institutional commitment, not on technology alone.

Amid the talk of technology and its astonishing capabilities, we must not forget that the goal of all this is the human being. Education in its essence is a human act aimed at building the human being and developing their capacities. AI, however advanced, remains a means in the service of this noble goal, not an end in itself. The vision this book advocates is one of integration between human and artificial

intelligence, where the machine handles what it excels at—analysis and computation—and the human is freed for what is unique to them: wisdom, values, creativity, and mercy. I conclude by recalling that work is the decisive factor, and I hope this book will be a step on the path of this work, helping the decision-maker, researcher, and student contribute to building better education for our nation—education that combines the authenticity of our values with the modernity of our tools.

Conclusion

"Our Lord, do not take us to task if we
forget or err."

Al-Baqarah: 286

We have reached the end of this intellectual journey with a set of conclusions we hope will be provisions for everyone concerned with the future of educational planning. We have seen how AI reshapes every stage of strategic planning, from diagnosis to evaluation, transforming planning from a slow periodic process into a living, adaptive one. We have seen how big data and learning analytics enrich our understanding of educational reality, and how predictive and foresight models enable us to prepare well for the future.

We have also seen that this power comes with great responsibility. Algorithmic bias, privacy violations, and blind reliance on the machine are real risks that must be guarded against with a solid governance framework that keeps the human being in the position

of responsibility and decision. We have repeatedly emphasized that technology is a means and the human being an end, and that the desired future is one of integration between human and artificial intelligence, not the replacement of one by the other.

Regarding our Arab and Yemeni context, we concluded that the challenges are grave but not an inevitable fate, and that the technological leap offers a historic opportunity to bypass stages of backwardness, provided there is sincere will and prudent planning. We proposed a gradual roadmap beginning with building a solid foundation of data and human capacities, then building upon it applications that escalate in ambition as the environment matures.

What we have presented in this book is but the beginning of a dialogue that must widen and deepen, for the field develops at an astonishing pace. The most important thing the reader can take away is not static information but an open, learning mindset capable of keeping pace with this continuous development and employing it with wisdom and responsibility. I ask God that this work bring benefit to seekers of knowledge and decision-makers in our nation, and contribute to building better education for our coming generations. And God knows best.

عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحثٌ في مجالِ المعلوماتيةِ الحيويةِ والبيولوجيا الحاسوبيةِ بجامعةِ ميشيغان في الولاياتِ المتحدةِ الأمريكية. تتركزُ أبحاثُهُ على توظيفِ تقنياتِ تعلمِ الآلةِ والذكاءِ الاصطناعيِّ في تحليلِ البياناتِ الحيويةِ المُعقَّدةِ وفهمِ الأنظمةِ البيولوجيةِ.

إلى جانبِ عملهِ البحثي، يُعدُّ الدكتور الأكوع مؤلفاً غزيراً للإنتاجِ ثنائيِّ اللغة، أصدرَ عشراتِ الكتبِ في مجالاتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ والدراساتِ القرآنيةِ والتنميةِ والتربيةِ والشأنِ اليمني، ضمنَ مكتبتهِ الرقميةِ التي يسعى من خلالها إلى إثراءِ المحتوى العربيِّ الرصينِ في هذهِ الميادين.

ويقودُ الدكتور الأكوع برنامجاً لتمكينِ الشبابِ اليمنيِّ من مهاراتِ الذكاءِ الاصطناعي، إيماناً منه بأنَّ بناءَ القدراتِ البشريةِ المحليةِ هو السبيلُ الأمثلُ لنهضةِ الأمةِ في عصرِ المعرفة. ويجمعُ في كتاباته بينَ الأصالةِ في القيمِ والحداثةِ في الأدوات.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in bioinformatics and computational biology at the University of Michigan, USA. His research focuses on employing machine learning and artificial intelligence techniques in the analysis of complex biological data and the understanding of biological systems.

Alongside his research, Dr. Alakwaa is a prolific bilingual author who has produced dozens of books in the fields of artificial intelligence,

Quranic studies, development, education, and Yemeni affairs, as part of his digital library through which he seeks to enrich rigorous Arabic content in these domains.

Dr. Alakwaa also leads a program to empower Yemeni youth with artificial intelligence skills, out of his belief that building local human capacity is the optimal path for the nation's renaissance in the age of knowledge. In his writings, he combines authenticity in values with modernity in tools.

من إصدارات المؤلف

- نهاية الكون في القرآن الكريم – تحليل علمي شامل (2026)
- توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات التخطيط الاستراتيجي للتعليم – دراسة تحليلية استشرافية (2026)

عن الكتاب

يقفُ التعليمُ اليومَ على عتبةٍ تحوّلُ هو الأعمقُ في تاريخه الحديث. يأخذُ هذا الكتابُ بيدَ القارئِ في رحلةٍ علميةٍ معمّقةٍ لفهمٍ كيفَ يُعيدُ الذكاءُ الاصطناعيُّ تشكيلَ عملياتِ التخطيطِ الاستراتيجيِّ للتعليمِ، من تشخيصِ الواقعِ إلى استشرافِ المستقبلِ، مع عنايةٍ بسياقنا العربيِّ واليمينيِّ، وبالأبعادِ الأخلاقيةِ التي تجعلُ من الإنسانِ غايةً ومن التقنيةِ وسيلةً.

عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحثٌ في المعلوماتية الحيوية بجامعة ميشيغان، ومؤلفٌ غزيرُ الإنتاجِ ثنائي اللغة، يقودُ برنامجاً لتمكينِ الشبابِ اليمينيِّ من مهاراتِ الذكاء الاصطناعي، ويجمعُ في كتاباته بين أصالةِ القيمِ وحداثةِ الأدوات.